Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Dérivabilité et étude des fonctions

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 18 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Étudier la dérivabilité (à droite, à gauche) et interpréter géométriquement ; utiliser l'approximation affine.
- Dériver une composée, une fonction $\sqrt[n]{u}$, u^r et la réciproque d'une fonction.
- Utiliser la dérivée première (variations, extremums) et la dérivée seconde (concavité, points d'inflexion).
- Étudier les branches infinies et les éléments de symétrie ; mener l'étude complète d'une fonction.

Prérequis

- Dérivation et étude des fonctions (1BAC).
- Limites et continuité ; fonction réciproque.
- Équations de droites.

I. Dérivabilité (rappels et compléments)

Définition

f est **dérivable en** x_0 si $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$ existe et est finie. La tangente à (C_f) au point d'abscisse x_0 a pour équation $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.

Propriété — Interprétations géométriques

Limite du taux d'accroissement en x_0^+	Interprétation
ℓ réel	demi-tangente de coefficient directeur ℓ
0	demi-tangente horizontale
$+\infty$ ou $-\infty$	demi-tangente verticale

Si les dérivées à droite et à gauche sont finies et différentes, le point est un **point anguleux**.

Propriété — Approximation affine

Si f est dérivable en x_0 : $f(x_0+h)\approx f(x_0)+hf'(x_0)$ pour h proche de 0. Par exemple $\sqrt{1+h}\approx 1+\dfrac{h}{2}$.

II. Dérivée d'une composée et d'une réciproque

Théorème — Dérivée d'une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur J avec $u(I) \subset J$, alors $v \circ u$ est dérivable sur I et

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

Propriété — Conséquences

Fonction	Dérivée	Condition
u^n $(n \in \mathbb{Z})$	$nu'u^{n-1}$	$u \neq 0$ si $n < 0$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$u > 0$
u^r $(r \in \mathbb{Q}^*)$	$ru'u^{r-1}$	$u > 0$
$\cos(ax+b)$	$-a\sin(ax+b)$	
$\sin(ax+b)$	$a\cos(ax+b)$	

Exemple

- $f(x) = (x^2+1)^5 : f'(x) = 10x(x^2+1)^4$.
- $g(x) = \sqrt[3]{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{3}} : g'(x) = \dfrac{1}{3} \times 2x(x^2+1)^{-\frac{2}{3}} = \dfrac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.
- $h(x) = \cos^2 x : h'(x) = 2 \times (-\sin x)\cos x = -\sin 2x$.

Théorème — Dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue et strictement monotone sur I, dérivable en $x_0 \in I$ avec $f'(x_0) \neq 0$, et $y_0 = f(x_0)$. Alors f^{-1} est dérivable en y_0 et

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Si f' ne s'annule pas sur I, $(f^{-1})' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$ sur $f(I)$.

Exemple

$f(x) = x^3 + x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f(1) = 2$, $f'(1) = 4$. Donc $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{4}$.

Remarque

Si $f'(x_0) = 0$, la courbe de f^{-1} admet une tangente **verticale** au point d'abscisse y_0 (c'est le cas de $\sqrt[3]{x}$ en 0, réciproque de x^3).

III. Applications de la dérivée première

Théorème

Soit f dérivable sur un intervalle I.

- Si $f' > 0$ sur I (sauf en un nombre fini de points où elle s'annule), f est strictement croissante sur I.
- Si $f' < 0$ sur I (même réserve), f est strictement décroissante sur I.
- Si f' s'annule en x_0 en changeant de signe, $f(x_0)$ est un **extremum local**.

IV. Applications de la dérivée seconde

Propriété — Concavité et position par rapport aux tangentes

Soit f deux fois dérivable sur I.

- Si $f'' \geq 0$ sur I, (C_f) est **convexe** : elle est **au-dessus** de toutes ses tangentes sur I.
- Si $f'' \leq 0$ sur I, (C_f) est **concave** : elle est **en dessous** de ses tangentes sur I.
- Si f'' s'annule en x_0 en changeant de signe, $A(x_0; f(x_0))$ est un **point d'inflexion** : la courbe traverse sa tangente en A.

Remarque

Si f' s'annule en x_0 **sans changer de signe**, $(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion à tangente horizontale (exemple : $x \mapsto x^3$ en 0).

V. Éléments de symétrie et périodicité

Propriété

- La droite $x = a$ est un **axe de symétrie** de (C_f) si : pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) = f(x)$.
- Le point $\Omega(a; b)$ est un **centre de symétrie** de (C_f) si : pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.
- Si f est T-périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur T et on complète la courbe par translations.

VI. Branches infinies

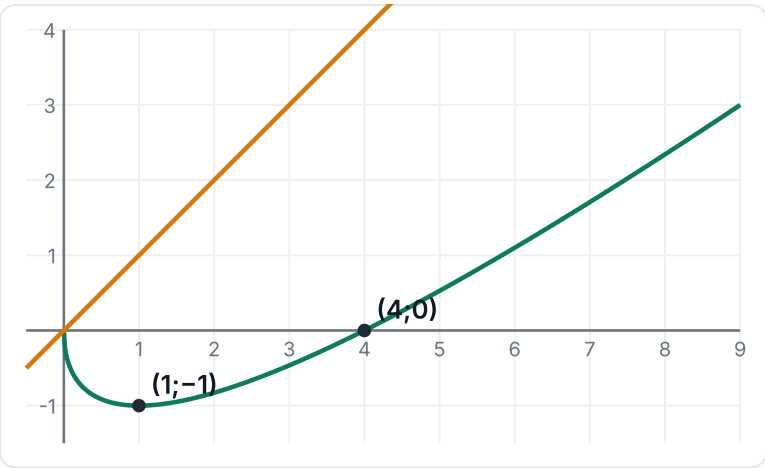
Propriété — Résumé

Situation	Conclusion
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$	asymptote verticale $x = a$
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = b$	asymptote horizontale $y = b$
$\lim f = \pm\infty$ et $\lim \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$	branche parabolique de direction (Oy)
$\lim f = \pm\infty$ et $\lim \dfrac{f(x)}{x} = 0$	branche parabolique de direction (Ox)
$\lim \dfrac{f(x)}{x} = a \neq 0$ et $\lim [f(x) - ax] = b$	asymptote oblique $y = ax + b$
$\lim \dfrac{f(x)}{x} = a \neq 0$ et $\lim [f(x) - ax] = \pm\infty$	branche parabolique de direction $y = ax$

VII. Étude complète d'une fonction

Exemple — Étude de $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$

1. **Dérivabilité en 0 :** $\dfrac{f(x) - f(0)}{x} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to -\infty$ quand $x \to 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0, la courbe admet une demi-tangente verticale en O.
2. **Dérivée :** pour $x > 0$, $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$: f est décroissante sur $[0; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$; minimum $f(1) = -1$.
3. **Limite et branche infinie :** $f(x) = \sqrt{x}\,(\sqrt{x} - 2) \to +\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to 1$; $f(x) - x = -2\sqrt{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = x$.
4. **Concavité :** $f''(x) = \dfrac{1}{2x\sqrt{x}} > 0$: la courbe est convexe.
5. **Intersections avec l'axe des abscisses :** $f(x) = 0 \iff \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 4$.



Courbe de $x - 2\sqrt{x}$: demi-tangente verticale en O, minimum en 1, branche parabolique de direction $y = x$.

Exercices

Exercice 1 — Dérivées

Calculer les dérivées de : $f_1(x) = (3x-1)^4$; $f_2(x) = \sqrt{x^2-4x+5}$; $f_3(x) = \sqrt[3]{2x+1}$; $f_4(x) = \sin^3 x$; $f_5(x) = \dfrac{1}{(x^2+1)^2}$.

Exercice 2 — Dérivabilité

Étudier la dérivabilité à droite en 1 de $f(x) = (x-1)\sqrt{x-1}$ et de $g(x) = \sqrt{x-1}$, et interpréter.

Exercice 3 — Réciproque

Soit $f(x) = x + \sqrt{x}$ sur $[0;+\infty[$.

1. Montrer que f admet une réciproque f^{-1} définie sur un intervalle à préciser.
2. Calculer $f(4)$ puis $\left(f^{-1}\right)'(6)$.

Exercice 4 — Inflexion et tangente

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Déterminer le point d'inflexion de (C_f), l'équation de la tangente en ce point et la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Exercice 5 — Étude complète

Étudier la fonction $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$: ensemble de définition, limites, asymptotes, variations, centre de symétrie.

Exercice 6 — Série — dérivabilité en un point

Soit $f(x) = x\sqrt{x}$ pour $x \geq 0$. Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement.

Exercice 7 — Série — étude avec racine

Soit $g(x) = x - 2\sqrt{x}$ sur $[0;+\infty[$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{g(x)}{x}$; interpréter.
2. Étudier la dérivabilité de g en 0, puis les variations de g.

Exercice 8 — Approfondissement — problème complet

Soit $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ sur $[1; +\infty[$.

1. Étudier la dérivabilité à droite en 1 et interpréter.
2. Montrer que f est strictement croissante et calculer $\lim\limits_{+\infty} f$.
3. Montrer que f admet une fonction réciproque et déterminer $f^{-1}(y)$ pour $y \geq 1$ (on montrera que $f^{-1}(y) = \dfrac{1}{2}\left(y + \dfrac{1}{y}\right)$).

Exercice 9 — Approfondissement — théorème des accroissements finis

1. En appliquant les accroissements finis à $\sqrt{\ }$ sur $[100; 101]$, montrer que $\dfrac{1}{2\sqrt{101}} \leq \sqrt{101} - 10 \leq \dfrac{1}{20}$.
2. En déduire un encadrement de $\sqrt{101}$ d'amplitude inférieure à 10^{-3}.

Exercice 10 — Série d'entraînement — calculs de dérivées

Calculer $f'(x)$:

1. $f(x) = \left(3x^2 - 1\right)^4$; $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$; $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 2}$.
2. $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$; $f(x) = x\sqrt{x}$; $f(x) = \sin\left(x^2\right)$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — dérivabilité et interprétation

Étudier la dérivabilité de f en x_0 et interpréter graphiquement :

1. $f(x) = |x^2 - 1|$ en $x_0 = 1$;
2. $f(x) = \sqrt{x - 2}$ en $x_0 = 2$ (à droite).

Exercice 12 — Série d'entraînement — concavité

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Calculer $f''(x)$, étudier la concavité de la courbe et déterminer son point d'inflexion.

Exercice 13 — Série d'entraînement — axe et centre de symétrie

1. Montrer que la droite $x = 1$ est axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 - 2x + 3$.
2. Montrer que $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe de $g(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 1}$.

Exercice 14 — Série d'entraînement — branches infinies

Étudier les branches infinies de $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$ (on écrira $f(x) = x + 2 + \dfrac{1}{x - 1}$).

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $f_1'(x) = 12(3x-1)^3$.
- $f_2'(x) = \dfrac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+5}} = \dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$.
- $f_3'(x) = \dfrac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$ pour $2x+1>0$.
- $f_4'(x) = 3\cos x \sin^2 x$.
- $f_5'(x) = -2 \times 2x(x^2+1)^{-3} = \dfrac{-4x}{(x^2+1)^3}$.

Corrigé de l'exercice 2

- $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \sqrt{x-1} \to 0$: f est dérivable à droite en 1, demi-tangente horizontale.
- $\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1} = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}} \to +\infty$: non dérivable, demi-tangente verticale.

Corrigé de l'exercice 3

1. f est continue et strictement croissante sur $[0;+\infty[$ (somme de deux fonctions strictement croissantes) ; $f(0)=0$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$: f^{-1} est définie sur $[0;+\infty[$.
2. $f(4)=6$; $f'(x) = 1+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(4) = \dfrac{5}{4}$. Donc $\left(f^{-1}\right)'(6) = \dfrac{4}{5}$.

Corrigé de l'exercice 4

$f''(x) = 6x-6$ s'annule en changeant de signe en 1 : point d'inflexion $I(1;-1)$. $f'(1) = -3$: tangente $y = -3(x-1)-1 = -3x+2$. $f(x)-(-3x+2) = x^3-3x^2+3x-1 = (x-1)^3$: la courbe est en dessous de la tangente pour $x<1$ et au-dessus pour $x>1$.

Corrigé de l'exercice 5

$D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}$ et $f(x) = x + \dfrac{1}{x-1}$. Limites : $\pm\infty$ en $\pm\infty$; en 1^+, $+\infty$; en 1^-, $-\infty$: asymptote verticale $x=1$ et oblique $y=x$. $f'(x) = 1-\dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: croissante sur $]-\infty;0]$, décroissante sur $[0;1[$ et $]1;2]$, croissante sur $[2;+\infty[$; maximum local $f(0)=-1$, minimum local $f(2)=3$. $f(2-x)+f(x) = (2-x)+\dfrac{1}{1-x}+x+\dfrac{1}{x-1} = 2$: centre de symétrie $\Omega(1;1)$.

Corrigé de l'exercice 6

$\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \sqrt{x} \to 0$: f est dérivable à droite en 0, $f_d'(0)=0$; la courbe admet une demi-tangente horizontale à l'origine.

Corrigé de l'exercice 7

1. $g(x) = \sqrt{x}\,(\sqrt{x}-2) \to +\infty$; $\dfrac{g(x)}{x} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to 1$ et $g(x) - x = -2\sqrt{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$.
2. $\dfrac{g(x)}{x} = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}} \to -\infty$ en 0^+ : non dérivable, demi-tangente verticale.
   $g'(x) = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$: g décroît sur $[0;1]$, croît sur $[1;+\infty[$, minimum $g(1) = -1$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\dfrac{f(x)-1}{x-1} = 1 + \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}} \to +\infty$: demi-tangente verticale en $(1;1)$.
2. $f'(x) = 1 + \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}} > 0$; $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.
3. f est continue et strictement croissante de $[1;+\infty[$ sur $[1;+\infty[$. $y - x = \sqrt{x^2-1}$ donne $y^2 - 2xy + x^2 = x^2 - 1$, d'où $x = \dfrac{y^2+1}{2y} = \dfrac{1}{2}\left(y + \dfrac{1}{y}\right)$.

Corrigé de l'exercice 9

1. Il existe $c \in]100;101[$ avec $\sqrt{101} - 10 = \dfrac{1}{2\sqrt{c}}$, et $\dfrac{1}{2\sqrt{101}} < \dfrac{1}{2\sqrt{c}} < \dfrac{1}{20}$.
2. $\sqrt{101} < 11$, donc $\dfrac{1}{2\sqrt{101}} > \dfrac{1}{22}$: $10 + \dfrac{1}{22} < \sqrt{101} < 10 + \dfrac{1}{20}$, soit $10{,}0454 < \sqrt{101} < 10{,}05$; en raffinant avec $\sqrt{101} < 10{,}05$: $\dfrac{1}{20{,}1} \approx 0{,}04975$, d'où $10{,}0497 < \sqrt{101} < 10{,}05$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $24x\left(3x^2-1\right)^3$; $\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}$; $\dfrac{2x(x-2) - \left(x^2+1\right)}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$.
2. $\dfrac{2x}{3\sqrt[3]{\left(x^2+1\right)^2}}$; $\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$; $2x\cos\left(x^2\right)$.

Corrigé de l'exercice 11

1. À droite : $\dfrac{x^2-1}{x-1} = x + 1 \to 2$; à gauche : $\dfrac{1-x^2}{x-1} = -(x+1) \to -2$: non dérivable, point anguleux (deux demi-tangentes).
2. $\dfrac{\sqrt{x-2}}{x-2} = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}} \to +\infty$: non dérivable à droite, demi-tangente verticale.

Corrigé de l'exercice 12

$f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$: concave sur $]-\infty;1]$, convexe sur $[1;+\infty[$; point d'inflexion $(1;0)$.

Corrigé de l'exercice 13

1. $f(2-x) = (2-x)^2 - 2(2-x) + 3 = x^2 - 2x + 3 = f(x)$.

2. $g(2-x)+g(x)=\dfrac{5-2x}{1-x}+\dfrac{2x+1}{x-1}=\dfrac{2x-5+2x+1}{x-1}=\dfrac{4(x-1)}{x-1}=4=2\times 2$.

Corrigé de l'exercice 14

Asymptote verticale $x=1$ ($\lim\limits_{1^{\pm}} f=\pm\infty$). En $\pm\infty$: $f(x)-(x+2)=\dfrac{1}{x-1}\to 0$: la droite $y=x+2$ est asymptote oblique ; la courbe est au-dessus pour $x>1$, en dessous pour $x<1$.